

SPENGERGASSE

ausbildung mit zukunft

Name: Hossein Golpayegani	Labor Protokoll	Datum: 18.02.2026
Klasse: 8ACIF		Übung Nr.: 1
Lehrer: Prof. Auinger, Horny		Raum Nr.: B3.12
	Abgabedatum: 19.02.2026	Platz Nr.:
		Bewertung:

Aufgabenstellung:

Ziel dieser Laborübung ist es, eine vorgegebene Netzwerktopologie in Cisco Packet Tracer zu konfigurieren und zu überprüfen.

Dabei sollen die Router und der PC gemäß der Adresstabelle konfiguriert werden.

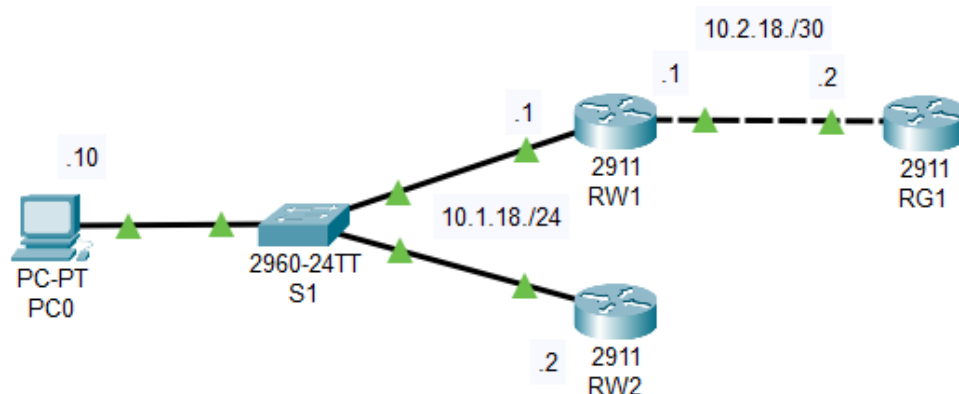
Zwischen den Routern ist OSPF einzurichten, wobei alle Router in Area 0 betrieben werden.

Zusätzlich soll auf dem Router RW1 SNMPv2c konfiguriert werden.

Über den MIB Browser des PCs (PC0) sollen anschließend verschiedene Informationen von RW1 per SNMP abgefragt werden.

Abschließend soll der Name des Routers RW1 mithilfe von SNMP geändert und über die CLI verifiziert werden.

Topologie:



Adresstabelle: (KN=18)

Gerät	Interface	IP Adresse	Misc
RW1	G0/0	10.1.18.1/24	Area 0
	G0/1	10.2.18.1/30	Area 0
RW2	G0/0	10.1.18.2/24	Area 0
RG1	G0/1	10.2.18.2/30	Area 0
PC0	Fa0	10.1.18.10/24	DGW: 10.1.18.1

Switch S1 bleibt unkonfiguriert.

1. IP-Konfiguration

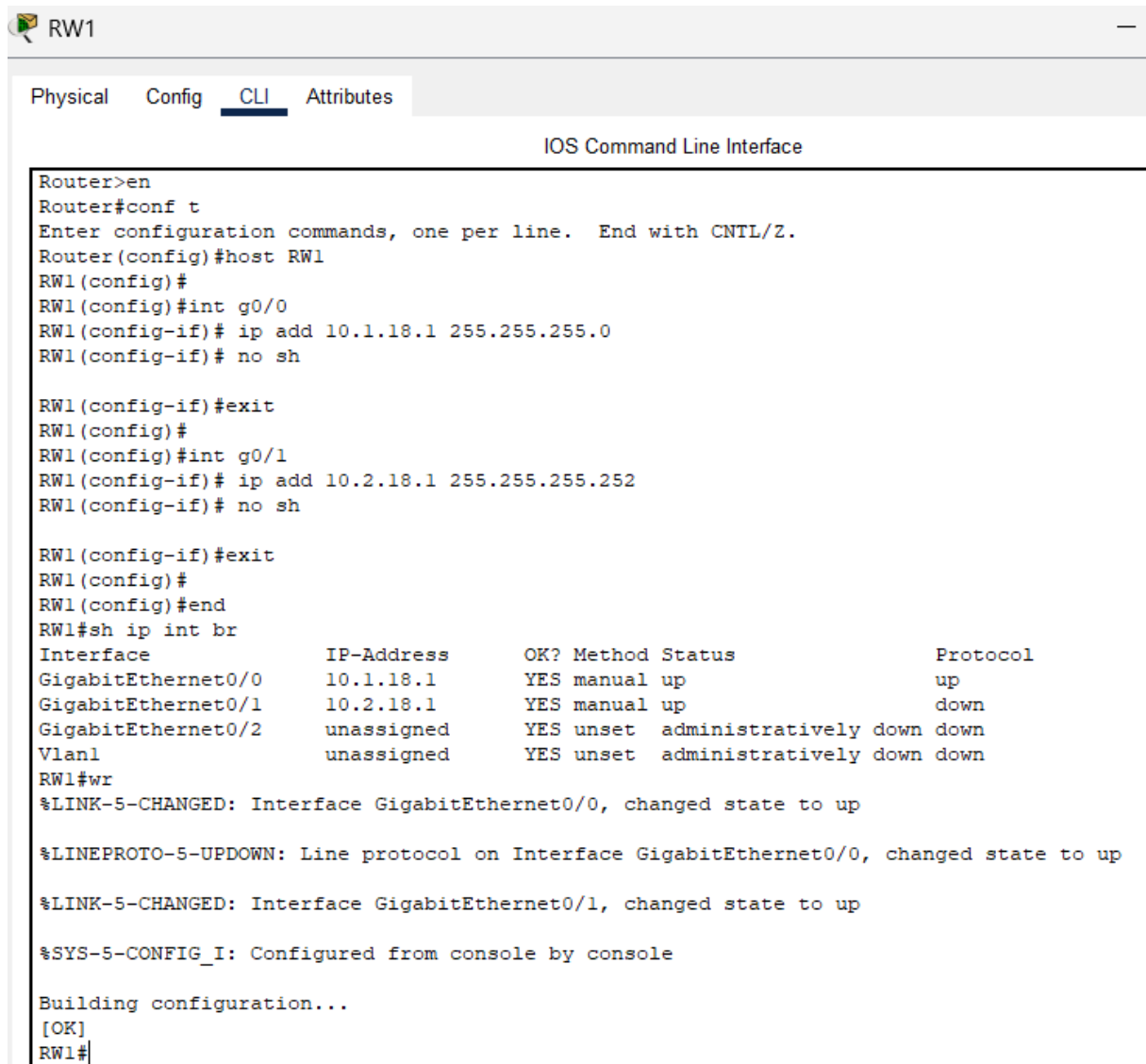
1.1 Router RW1

Auf dem Router RW1 wurden die Interfaces GigabitEthernet0/0 und GigabitEthernet0/1 gemäß der vorgegebenen Adresstabelle konfiguriert.

GigabitEthernet0/0: 10.1.18.1 /24

GigabitEthernet0/1: 10.2.18.1 /30

Beide Interfaces wurden aktiviert (no shutdown).



```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host RW1
RW1(config)#
RW1(config)#int g0/0
RW1(config-if)# ip add 10.1.18.1 255.255.255.0
RW1(config-if)# no sh

RW1(config-if)#exit
RW1(config)#
RW1(config)#int g0/1
RW1(config-if)# ip add 10.2.18.1 255.255.255.252
RW1(config-if)# no sh

RW1(config-if)#exit
RW1(config)#
RW1(config)#end
RW1#sh ip int br

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	10.1.18.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	10.2.18.1	YES	manual	up	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```

RW1#wr
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
RW1#

```

1.2 Router RW2

Auf dem Router RW2 wurde das Interface GigabitEthernet0/0 mit der IP-Adresse 10.1.18.2 /24 konfiguriert.

 RW2
 —

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host RW2
RW2(config)#
RW2(config)#int g0/0
RW2(config-if)# ip add 10.1.18.2 255.255.255.0
RW2(config-if)# no sh

RW2(config-if)#exit
RW2(config)#
RW2(config)#end
RW2#sh ip int br
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0 10.1.18.2       YES manual up              up
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1               unassigned      YES unset  administratively down down
RW2#wr
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
RW2#

```

1.3 Router RG1

Auf dem Router RG1 wurde das Interface GigabitEthernet0/1 mit der IP-Adresse 10.2.18.2/30 konfiguriert.

 **RG1**
—

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#host RG1
RG1(config)#
RG1(config)#int g0/1
RG1(config-if)# ip add 10.2.18.2 255.255.255.252
RG1(config-if)# no sh

RG1(config-if)#exit
RG1(config)#
RG1(config)#end
RG1#sh ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset    administratively down down
GigabitEthernet0/1       10.2.18.2       YES manual    up          up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset    administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset    administratively down down
RG1#wr
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

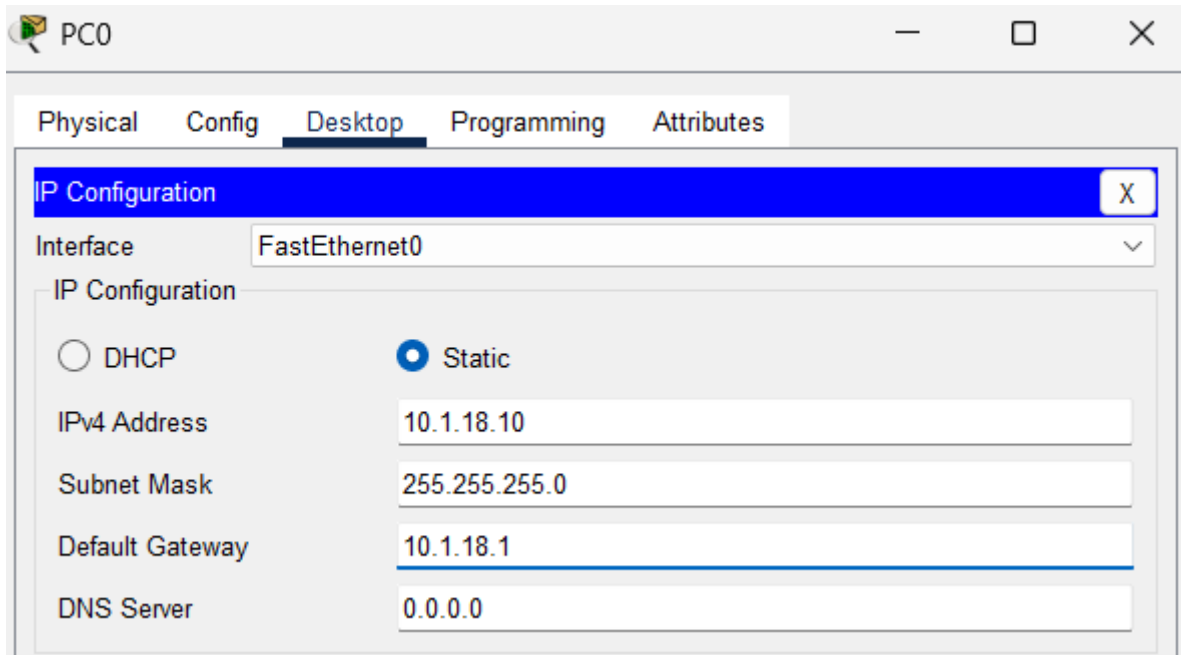
Building configuration...
[OK]
RG1#

```

1.4 PC0

Der PC PC0 wurde mit folgenden Netzwerkeinstellungen konfiguriert:

- IP-Adresse: 10.1.18.10
- Subnetzmaske: 255.255.255.0
- Default Gateway: 10.1.18.1



2. Konnektivitätstest

Nach der IP-Konfiguration wurde die Erreichbarkeit der Netzwerkgeräte mithilfe von ICMP (Ping) überprüft.

Folgende Verbindungen wurden getestet:

- PC0 → RW1 (10.1.18.1)
- PC0 → RW2 (10.1.18.2)
- RW1 → RG1 (10.2.18.2)

Alle durchgeführten Ping-Tests waren erfolgreich, wodurch die korrekte IP-Konfiguration und die grundlegende Layer-3-Konnektivität bestätigt werden konnten.

PC0

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.1.18.1

Pinging 10.1.18.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.18.1: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 10.1.18.1: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 10.1.18.1: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 10.1.18.1: bytes=32 time<lms TTL=255

Ping statistics for 10.1.18.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.1.18.2

Pinging 10.1.18.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.18.2: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 10.1.18.2: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 10.1.18.2: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 10.1.18.2: bytes=32 time<lms TTL=255

Ping statistics for 10.1.18.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
RW1>ping 10.2.18.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.18.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

RW1>
```

3. OSPF-Konfiguration

Auf allen Routern wurde das Routing-Protokoll OSPF (Open Shortest Path First) mit Prozess-ID 1 konfiguriert.

Alle beteiligten Netzwerke wurden der Area 0 zugewiesen.

3.1 Router RW1

Auf dem Router RW1 wurden folgende Netzwerke in OSPF eingebunden:

- 10.1.18.0 /24
- 10.2.18.0 /30

Beide Netzwerke wurden der Area 0 zugeordnet.



```

RW1>en
RW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RW1(config)#r ospf 1
RW1(config-router)# net 10.1.18.0 0.0.0.255 a 0
RW1(config-router)# net 10.2.18.0 0.0.0.3 a 0
RW1(config-router)#exit
RW1(config)#end
RW1#

RW1#sh ip ospf ne

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.1.18.2        1     FULL/BDR        00:00:30    10.1.18.2      GigabitEthernet0/0
10.2.18.2        1     FULL/BDR        00:00:37    10.2.18.2      GigabitEthernet0/1
RW1#

RW1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C       10.1.18.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.1.18.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.2.18.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.2.18.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
  
```

3.2 Router RW2

Auf dem Router RW2 wurde folgendes Netzwerk in OSPF eingebunden:

- 10.1.18.0 /24

Dieses Netzwerk wurde ebenfalls der Area 0 zugewiesen.

```
RW2>
RW2>en
RW2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RW2(config)#r ospf 1
RW2(config-router)# net 10.1.18.0 0.0.0.255 a 0
RW2(config-router)#exit
RW2(config)#end
RW2#wr
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
RW2#
00:25:15: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.2.18.1 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL,
Loading Done
```

3.3 Router RG1

Auf dem Router RG1 wurde folgendes Netzwerk in OSPF eingebunden:

- 10.2.18.0 /30

Auch dieses Netzwerk wurde der Area 0 zugeordnet.

```
RG1>
RG1>en
RG1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RG1(config)#r ospf 1
RG1(config-router)# net 10.2.18.0 0.0.0.3 a 0
RG1(config-router)#exit
RG1(config)#end
RG1#wr
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
RG1#
00:28:32: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.2.18.1 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL,
Loading Done
```

3.4 Überprüfung der OSPF-Nachbarschaften

Die OSPF-Nachbarschaften zwischen den Routern wurden erfolgreich aufgebaut. Dies wurde mit dem Befehl `show ip ospf neighbor` überprüft.

```

RW1
IOS Command Line Interface

RW1#sh ip ospf ne

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
10.1.18.2        1     FULL/BDR        00:00:30    10.1.18.2    GigabitEthernet0/0
10.2.18.2        1     FULL/BDR        00:00:37    10.2.18.2    GigabitEthernet0/1
RW1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C       10.1.18.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.1.18.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.2.18.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.2.18.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

```

4. SNMP-Konfiguration auf RW1

Auf dem Router RW1 wurde das Netzwerkmanagement-Protokoll SNMPv2c konfiguriert. SNMP ermöglicht es, Netzwerkgeräte aus der Ferne zu überwachen und zu verwalten.

Für die Konfiguration wurden folgende Community Strings eingerichtet:

- Read Only (RO): public
- Read Write (RW): private

Die Konfiguration wurde anschließend über die CLI überprüft.

```

RW1#en
RW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RW1(config)#snmp-server community public RO
%SNMP-5-WARMSTART: SNMP agent on host RW1 is undergoing a warm start
RW1(config)#snmp-server community private RW
RW1(config)#end
RW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RW1#sh run | i snmp
snmp-server community public RO
snmp-server community private RW
RW1#wr
Building configuration...
[OK]

```

5. SNMP-Abfragen mit dem MIB Browser (PC0)

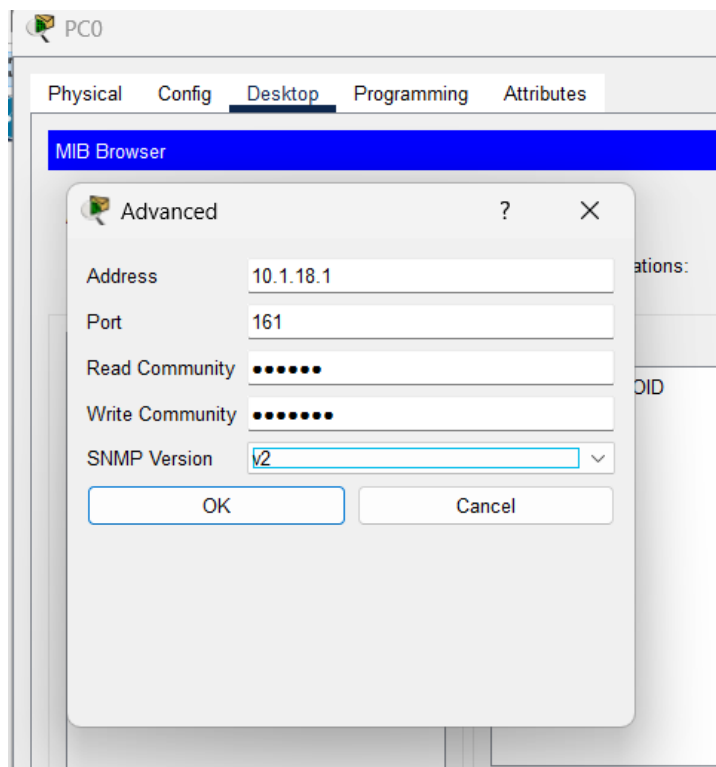
Zur Überprüfung der SNMP-Funktionalität wurde auf dem PC PC0 der MIB Browser verwendet.

Der Zugriff auf den Router RW1 erfolgte über SNMPv2c.

5.1 Konfiguration des MIB Browsers

Der MIB Browser wurde mit folgenden Einstellungen konfiguriert:

- Address: 10.1.18.1
- Port: 161
- SNMP Version: v2
- Read Community: public
- Write Community: private



5.2 Abfrage des Routernamens

Der aktuelle Name des Routers wurde über SNMP abgefragt.

- MIB: mib-2 → system → sysName
- OID: 1.3.6.1.2.1.1.5.0
- Ergebnis: RW1

The screenshot shows the MIB Browser interface with the following details:

- Address:** 10.1.18.1
- OID:** 1.3.6.1.2.1.1.5.0
- Operations:** Get
- GO** button
- Result Table:**

Name/OID	Value	Type
1.3.6.1.2.1.1.5.0 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName.0)	RW1	OctetString
- SNMP MIBs Tree:**
 - router_std MIBs
 - iso
 - org
 - dod
 - internet
 - mgmt
 - mib-2
 - system
 - sysDescr
 - sysObjectID
 - sysUpTime
 - sysContact
 - sysName (selected)
 - sysLocation
 - interfaces
 - ip
 - ospf
 - rip2
 - router_advip MIBs
 - switch_L2 MIBs
 - switch_multiLayer MIBs

5.3 Abfrage der Interfaces

Die Interfaces des Routers RW1 wurden über SNMP abgefragt.

- Interface-Namen: ifDescr
- Interface-Typen: ifType

Dadurch konnten sowohl die vorhandenen Interfaces als auch deren Typen eingesehen werden.

The screenshot shows the MIB Browser interface with the following details:

- Address:** 10.1.18.1
- OID:** 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
- Operations:** Get
- Result Table:**

| Name/OID | Value | Type |
|--|--------------------|-------------|
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.1) | Vlan1 | OctetString |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.2) | GigabitEthernet0/0 | OctetString |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.3) | GigabitEthernet0/1 | OctetString |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.4) | GigabitEthernet0/2 | OctetString |
- SNMP MIBs Tree:**
 - router_std MIBs
 - iso
 - org
 - dod
 - internet
 - mgmt
 - mib-2
 - system
 - sysDescr
 - sysObjectID
 - sysUpTime
 - sysContact
 - sysName
 - sysLocation
 - interfaces (selected)
 - ifIndex
 - ifDescr (selected)
 - ifType
 - ifMtu
 - ifSpeed
 - ifPhysAd...
 - ifAdminSt...
 - ifOperSta...
 - ip
 - ospf
 - rip2
 - router_advip MIBs
 - switch_L2 MIBs
 - switch_multiLayer MIBs

13 von 17

5.5 Abfrage von OSPF-Informationen

Zusätzlich wurden OSPF-spezifische Informationen über SNMP ausgelesen:

- OSPF Area: ospfAreald → Area 0
- OSPF Router-ID: ospfRouterId
- OSPF Neighbors: ospfNbrRtrId

Die Abfragen bestätigten die korrekte OSPF-Konfiguration und die bestehenden Nachbarschaften.

MIB Browser

Address: 10.1.18.1 OID: 1.3.6.1.2.1.14.2.1.1

Advanced... Operations: Get

SNMP MIBs

- ✓ MIB Tree
 - router_std MIBs
 - iso
 - org
 - dod
 - internet
 - mgmt
 - 1.3.6.1.2.1.14.2.1.1
 - ospfAreald

Result Table

| Name/OID | Value | Type |
|---|---------|--------|
| 1.3.6.1.2.1.14.2.1.1.1
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ospf.ospfAreaTable.ospfAreaEntry.ospfAreald.1.0.0.0.0) | 0.0.0.0 | Areald |

Name : ospfAreald
OID : 1.3.6.1.2.1.14.2.1.1
Syntax :
Access :
Description :

MIB Browser

Address: 10.1.18.1 OID: 1.3.6.1.2.1.14.1.1

Advanced... Operations: Get

SNMP MIBs

- ✓ MIB Tree
 - router_std MIBs
 - iso
 - org
 - dod
 - internet
 - mgmt
 - mib-2
 - system
 - interfaces
 - ip
 - ospf
 - ospfGeneralGroup
 - ospfRouterId

Result Table

| Name/OID | Value | Type |
|--|-----------|----------|
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1.1
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ospf.ospfGeneralGroup.ospfRouterId.1) | 10.2.18.1 | RouterId |

Name : ospfRouterId
OID : 1.3.6.1.2.1.14.1.1
Syntax :
Access :
Description :

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

MIB Browser

Address: 10.1.18.1
Advanced...

OID: 1.3.6.1.2.1.14.10.1.3
Operations: Get GO

SNMP MIBs

- ▼ MIB Tree
 - ▼ router_std MIBs
 - ▼ iso
 - ▼ org
 - ▼ dod
 - ▼ internet
 - ▼ mgmt
 - ▼ mib-2
 - > .system
 - > .interfaces
 - > .ip
 - ▼ ospf
 - > .ospfGeneralGroup
 - > .ospfAreaTable
 - > .ospfAdjTable
 - ▼ .ospfNbrTable
 - ▼ .ospfNbrEntry
 - ospfNbrIpAddr
 - ospfNbrRtrId**
 - ospfNbrOptions
 - ospfNbrPriority
 - ospfNbrState
 - ospfNbrLSRtransQLen
 - > router_advip MIBs
 - > switch_L2 MIBs
 - > switch_multiLayer MIBs

Result Table

| Name/OID | Value | Type |
|--|-----------|-----------|
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.3.1.0.0.0.0.10.1.18.2.0
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ospf.ospfNbrTable.ospfNbrEntry.ospfNbrRtrId.1.0.0.0.0.10.1.18.2.0) | 10.1.18.2 | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.3.1.0.0.0.0.10.2.18.2.1
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ospf.ospfNbrTable.ospfNbrEntry.ospfNbrRtrId.1.0.0.0.0.10.2.18.2.1) | 10.2.18.2 | IpAddress |

Name : ospfNbrRtrId
OID : 1.3.6.1.2.1.14.10.1.3
Syntax :
Access :
Description :

PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

MIB Browser

Address: 10.1.18.1
Advanced...

OID: 1.3.6.1.2.1.14.10.1.3
Operations: Get GO

Result Table

| Name/OID | Value | Type |
|--|-----------|-----------|
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.3.1.0.0.0.0.10.1.18.2.0
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ospf.ospfNbrTable.ospfNbrEntry.ospfNbrRtrId.1.0.0.0.0.10.1.18.2.0) | 10.1.18.2 | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.3.1.0.0.0.0.10.2.18.2.1
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ospf.ospfNbrTable.ospfNbrEntry.ospfNbrRtrId.1.0.0.0.0.10.2.18.2.1) | 10.2.18.2 | IpAddress |

Name : ospfNbrRtrId
OID : 1.3.6.1.2.1.14.10.1.3
Syntax :
Access :
Description :

6. Änderung des Routernamens über SNMP

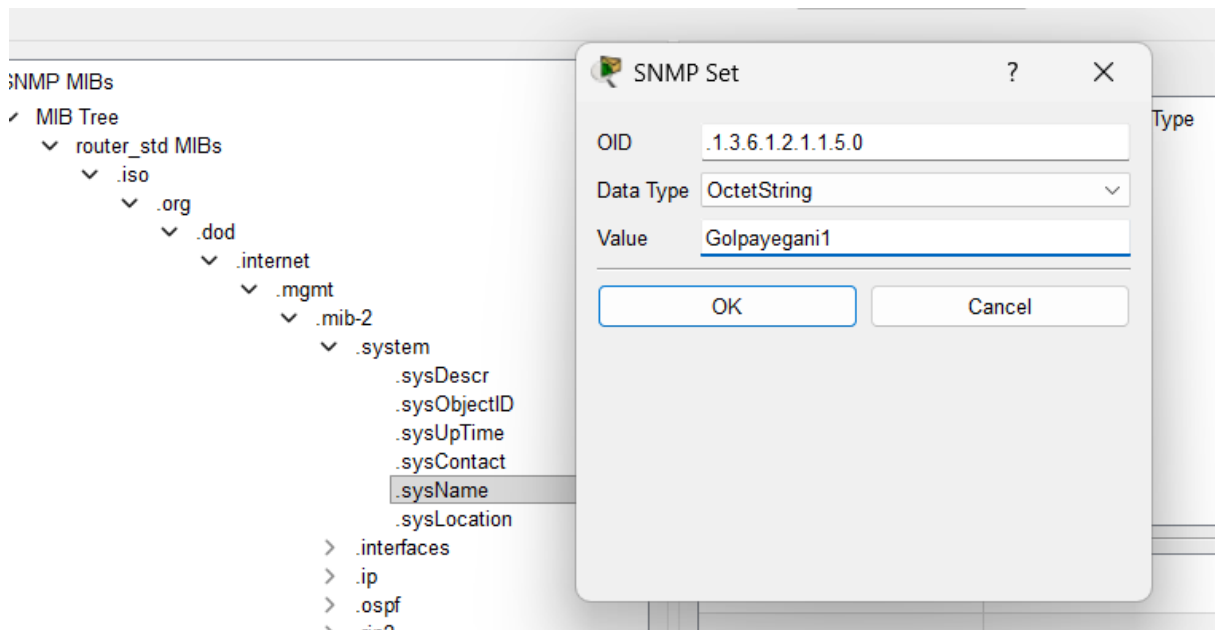
Der Name des Routers RW1 wurde mithilfe einer SNMP SET-Operation über den MIB Browser geändert.

Dadurch wurde gezeigt, dass über SNMP nicht nur Informationen gelesen, sondern auch Konfigurationsänderungen durchgeführt werden können.

6.1 Änderung des Routernamens

- Die Änderung erfolgte über folgendes Objekt:
- MIB: mib-2 → system → sysName
- OID: 1.3.6.1.2.1.1.5.0
- Datentyp: OctetString
- Neuer Wert: Golpayegani1

Nach der SET-Operation wurde der neue Name erfolgreich übernommen.



MIB Browser

Address: 10.1.18.1 OID: .1.3.6.1.2.1.1.5.0
Advanced... Operations: Set

SNMP MIBs

- MIB Tree
 - router_std MIBs
 - iso
 - org
 - dod
 - internet
 - mgmt
 - mib-2
 - system
 - sysDescr
 - sysObjectID
 - sysUpTime
 - sysContact
 - sysName**
 - sysLocation
 - interfaces
 - ip
 - ospf
 - np2
 - private
 - router_advip MIBs
 - switch_L2 MIBs
 - switch_multiLayer MIBs

Result Table

| Name/OID | Value | Type |
|---|--------------|-------------|
| .1.3.6.1.2.1.1.5.0 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName.0) | Golpayegani1 | OctetString |

| | |
|---------------|--------------------|
| Name : | sysName |
| OID : | .1.3.6.1.2.1.1.5.0 |
| Syntax : | |
| Access : | |
| Description : | |

6.2 Überprüfung über die CLI

Die erfolgreiche Änderung des Routernamens wurde anschließend direkt auf dem Router über die CLI überprüft:

 **RW1**

```

Golpayegani1>
Golpayegani1>en
Golpayegani1#sh run | i hostname
hostname Golpayegani1
Golpayegani1#
  
```